## VI. CẢM BIẾN OXY HO2S-2 (O2R)

### 1. Thông tin chung

Tên cảm biến: Cảm biến oxy có sấy HO2S-2 (O2R – cảm biến oxy sau)

Thuộc hệ thống: Hệ thống kiểm soát khí thải/ giám sát hiệu quả bộ xúc tác.

Chức năng: Đo nồng độ oxy trong khí thải sau bộ xúc tác để ECM đánh giá tình trạng làm việc của bộ xúc tác; cảm biến có bộ sấy thích hợp.

Vị trí lắp: Phía sau bộ xúc tác trong đường ống xả/ trên bộ chuyển đổi xúc tác.

Loại cảm biến: Cảm biến zirconia 4 chân, có mạch sấy.

### 2. Ảnh thực tế

### 3. Sơ đồ chân giắc

### 4. Sơ đồ điện rút gọn

### 5. Quy trình đo kiểm tại giắc

- Kiểm tra ngoại quan giắc HO2S-2, chú ý vùng gần hệ thống xả và bộ xúc tác.
- Đo nguồn cấp B+ tại chân 2 khi khoá ON; phải có nguồn 12V từ mạch cấp chung.
- Đo điện trở heater theo đúng cặp chân heater và hướng nhìn chân giắc thực tế; điện trở heater HO2S-2 là 5,0-6,4 Ω ở 20°C.
- Kiểm tra continuity tín hiệu và mass tín hiệu về ECM; theo sơ đồ, HO2S-2 signal về C01-19 và mass tín hiệu về C01-8.
- Theo dõi live data O2 sau xúc tác khi động cơ đã nóng; tín hiệu dùng để đánh giá hiệu quả làm việc của bộ xúc tác.
- Nếu có oscilloscope, quan sát độ ổn định tín hiệu O2RL và so sánh tương quan với HO2S-1.

### 6. DTC liên quan

- P0036: mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 cảm biến 2) hở mạch.

- P0037: mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 cảm biến 2), thường ngắn mạch với mass.
- P0038: mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 cảm biến 2), thường ngắn mạch với nguồn.
- Các mã tín hiệu O2 sau xúc tác có thể xuất hiện khi cảm biến sau hoặc bộ xúc tác làm việc bất thường.

**7. Triệu chứng thường gặp**

- MIL sáng: đánh giá hiệu quả bộ xúc tác sai.
- Khả năng giám sát khí thải sau xúc tác không chính xác.
- Nếu heater hỏng, cảm biến nóng chậm và dữ liệu sau xúc tác lên chậm.

**8. Hướng xử lý**

- Vệ sinh và siết lại giắc cảm biến.
- Sửa dây nguồn, dây heater, dây tín hiệu và dây mass nếu phát hiện hở/chập.
- Thay cảm biến HO2S-2 khi điện trở heater sai hoặc phản hồi tín hiệu không đạt.
- Sau sửa chữa, xoá DTC và kiểm tra lại hoạt động hệ thống xả/cảm biến bằng live data.